

5.2 固定污染源空污控制系統規劃選用與試車驗收作業(115 填:34)

(2)1. 最佳可行控制技術評估時,應進行「衝擊性分析」,以下何者不是其評估項目?(1)成本效益(2)預期排放率

(3)能源衝擊(4)環境衝擊。

• F8

(4)2 空污控制系統試車作業流程包括那些過程(1)單機測試(2)系統測試(3)負載運轉及調整(4)以上皆是。3

(3)3 應採用最佳可行控制技術或最低可達成排放率控制技術,且其污染物排放量經模式模擬證明不超過污染源所在地之防制區之容許增量限值為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。(4)4 依據空氣污染防制法之規定,三級防制區內,新增或變更之固定污染源,應如何管制?(1)排放量達一定規模者,應採用最佳可行控制技術(2)其屬特定大型污染源者,應採用最低可達成排放率控制技術(3)排放量應經模式模擬證明不超過污染源所在地之防制區及空氣品質同受影響之鄰近防制區污染物容許增量限值(4)以上皆是。(45.空污控制規劃選用時其控制空污之方針與對策,主要有那些層次(1)預防污染產生(2)減少污染排放(3)污染物

處理(4)以上皆是。P2

(1)6.三級防制區內既存之固定污染源應削減污染物依嚴格程度區別,以下何者正確?(1)LAERBACTRACT(2)

RACT
BACTLAÆER(3)BACTLAERRACT(4)LAERRAC
T BACT。所

(1)7.依空氣污染防制法,指考量能源、環境、經濟之衝擊後,污染源應採取之已商業化並可行污染排放最大減

量技術,稱為(1)最佳可行控制技術(2)最低可達成排放率控制技術(3)經濟可行控制技術(4)永續可行控制技術。

P7

(38 依焚化廠廢氣酸性處理對可行乾式處理控制技術,依其對污染物去除效率,由高至低排列(1)一般消石灰>高效率消石灰>噴注碳酸氫鈉(2)噴注碳酸氫鈉>一般消石灰>高效率消石灰(3)噴注碳酸氫鈉高效率消石灰>一般消石灰(4)高效率消石灰 RACTBACT。

(4)9.空氣污染防治法所規定應採行的最佳可行控制技術,包括那些控制技術及注意事項(1)使用低污染性原(物)

料、燃料(2)採用低污染製程(3)裝置空氣污染排放控制設備(4)以上皆是。P1

(2)10. 以下單位何者不常用於表示污染物濃度及目標排放濃度

(1)rm(2)Nh/min(3)ng/Nm³(4)kg/Nm³。P4

(3)11. 不符合空氣品質標準之總量管制區內,新設或變更固定污染源如何管理?(1)採最佳可行控制技術(BACT)(2)

取得足供抵換污染增量之排放量(3)以上皆是(4)以上皆非。
P7

(1)12 排氣處理之最佳可行控制技術(BACT)評估流程分為 5 步驟,以下何者為第一步驟?(1)所有控制技術的確認(2)

技術可行性分析(3)可行控制技術效率排序(4)衝擊性分析。P9

(4)13 排氣處理之最佳可行控制技術(BACT)評估流程分為 5 步驟,A:決定最佳可行控制技術;B:衝擊性分析;C:所有控

制技術的確認;D:可行控制技術效率排序;E:技術可行性分析,以下步驟何者正確(1)A、B、C、D、E(2)E、D、C、B、A(3)C、A、B、D、E(4)C、E、D、B、A。P1

(2)14 以下何者不是選擇性觸媒/非觸媒還原設備應核定操作之參數項目(1)操作溫度(2)用電量(3)觸媒更新頻率(4)

還原劑注入量。
P3

(1)15.規劃選用作業須擬定控制空污之方針與對策,主要分為 3 個層次,其中落實教育訓練,定期針對員工進行必

要之訓練屬於何種層次(1)預防污染產生(2)減少污染排放(3)管末污染物處理(4)清潔生產。P2

(3)16 某焚化廠空氣污染物戴奧辛去除效率需求為>98%,以下可行的控制方法為(1)乾式除酸(2)活性碳吸附塔(3)觸

媒分解(4)靜電集塵器。5

(1)17. 依氧化 WCs 之化學需氧量(CD)計,生物滴濾塔中營養成分氮(N)之耗用量均為(C)之多少?(1)1/20(2)1/70(3)

1/90(4)1/100。問

(2)18 對技術可行控制技術,依其 IOC 去除效率,由高至低排列。上述為最佳可行控制技術評估流程中何種步驟?

(1)技術可行性分析(2)可行控制技術效率排序 (3) 衝擊性分析(4)決定最佳可行控制技術。即

(1)19.最佳可行控制技術評估時,下列何者不是「經濟衝擊」之評估項目?(1)年營業額(2)設備成本(3)年操作成本

(4)設備壽命。

PO

(2)20.依環境部公告之「固定污染最佳可行控制技術」,下列何者不是「固定污染最佳可行控制技術」附表所列

空氣污染物排放應符合之項目?(1)排放削減率(2) 環保設備操作費用(3)排放濃度(4)排放系數。PD

(3)21. 空氣污染防制法第六條第三項及第八條第三項規定,第幾級防制區及未符合空氣品質標準之總量管制區,

其新設或變更之固定污染源達一定規模者,應採用最佳可行控制技術?(1)一(2)二 (3)三

(4)四。7

137

(4)22 最佳可行控制技術評估時,應進行「衝擊性分析」,其評估項目為何,以下敘述何者有誤?(1)成本效益(2)

能源衝擊(造成之能源損失)(3)環境衝擊 (對環境造成之危害(4)社會衝擊。18

(4)23 排氣處理之最佳可行控制技術評估流程有那些步驟?(1)所有控制技術的確認和技術可行性分析(2)可行控制

技術效率排序 (3)衝擊性分析和決定最佳可行控制技術(4)以上皆是。

(2)24 固定污染源採用最佳可行控制技術,申請操作許可並執行驗證程序時,其污染防制設施操作條件應於操作

許可證申請最大產量或燃(物)料使用量百分之多少以上

(1)90(2)80(3)85(4)70。2)

(4)25 某廢氣絕熱燃燒升溫為 334C,以 RIO 處理,其燃燒效率為 9%,爐床熱損 10°C、廢氣進氣溫度為 90°C、試

計算 RIO 排氣溫度為何?(1)100°C(2)200°C(3)300°C(4)397°C。PD:10 排氣溫度
(3350 95-10C)90C-57C

(3)26 進行固定污染源空氣污染物減量時,下列何者不是廢氣/排氣處理之原則?(1)符合排放標準(2)符合環評承諾

(3)節省必須花費之操作成本(4)不引發環境干擾。

(3)27.計算污染防制設備之投資總成本時,下列何者不是應考量的因子?(1)總初設成本(2)投資回收因子(3)環保

法規罰單(4)年操作成本。

(1)28 假設水蒸氣的質量為 50 公斤,若將讓水蒸氣的溫度由 130°C 降溫至 120°C 時,試求水蒸氣所釋放之熱量為何?

(已知水蒸氣之比熱 0.25kcal/lg·K)(1)125 (2)140(3)110(4)100 kcal。

(4)29.生物滴濾塔氣體在塔中之空塔停留時間通常需多少秒以上?(1)4(2)10(3)15(4)20 秒。四

(480.依氧化 WCs 之化學需氧量(CD)計,生物滴濾塔中營養成分磷(P)之耗用量均為(C)之多少?(1)1/20(2)1/70(3)

1/90(4)1/100-P29/310

小舖

(4)31.針對產品設備使用壽命考量點可由(1)建置成本(2)操作營運成本(3)工廠結束後恢復支出成本(4)以上皆是。(1)832 以下何者不是生物濾床主要的操作費用?(1)藥品費(2)濾料置換(3)電費(4)營養源費。PD

(183 生物濾床一般堆肥濾料通常使用期限為多少年?(1)2~3(2)4-6(3)7-8(4)9-10 年。D

(334 何種物質是近年來發展出來一種低毒性的水溶及油溶兩性溶劑,為美國環境部推薦的替代溶劑之一,逐漸

被化工業及電子業廣泛採

用?(1)foluene(2Methane(3)MP(4)Benzene。PI

(1)35.何者最適合作為滴濾式生物濾床之濾料?(1)蛇木屑(2)塑膠(3)石質(4)木料。

(336 以下何者是最佳可行控制技術之簡稱

(1)LAR(2)RACT(3)BACT(4)SACT。P7

(1)37. 某 NP 廢氣濃度為 15.23×10^3 lg,NMP 燃燒熱為 7,090 kcal/lg,空氣密度(pg)為 1298 lg/ip,空氣比熱((p)為

0.25 kcalAg°C,試計算其廢氣絕熱燃燒升溫

(°C)?(1)334(2)354(3)305(4)267。P2

(288 一流量 100 Nmin 之 30C 排氣含甲苯(CIB,分子量 92)500mm,欲以觸媒焚化法(熱回收率 70%)在 40°C 焚化處

理,試估算輔助燃料(天然氣)需求量(1)7.8(2)82(3)9.2(4)6.8kg/hr。

遊

$$\frac{(T_c - T_o)(400 - T_o)}{(T_c - T_i)(400 - 30)}$$
熱回收率報 070

煙道排氣溫度 T144°C 焚化系統進排氣溫差(BI)(11-30)111°C

絕熱燃燒升溫 T24C(承上計算例)

輔助燃料需求(lgr)氣體流量(Pin)A.2Blg305kallg°C (進排氣溫差、絕熱燃燒升溫 Cfind 燃料熱值(alAg) 10012930 25111624)00:411,500-8Dlge。

(1)89.為確認系統各設備功能正常運作,並執行管線與設備清潔,為系統測試的哪一個過程(1)單機測試(2)系統測

試(3)負載運轉及調整(4)以上皆是。

問

(3)40.為確認各系統彼此之間互動順暢,並作初步之設定值調整確認,建立各單元介面聯繫關係,為系統測試的

哪一個過程(1)單機測試(2)系統測試 (3)負載運轉及調整(4)以上皆是。PB

(4)41. 單機測試的內容為(1)管線及設備清潔(2)轉動設備測試(3)電氣性能測試(4)以上皆是。

54 (2)42 以下何者不是空污系統負載測試至少應進行的測試 (1)連續最大負荷(2)單點最大負荷(3)設計最大負荷(4)設

計最低負荷。

(1)43 規劃選用作業須擬定控制空污之方針與對策,一共分為 3 個層次,其中哪一個管理方式不屬於預防污染產生

(1)有害原物料減量或消除(2)透過品質管理系統及環境管理系統提升環境意識(3)標準作業程序之制定與落實(4)落實員工教育訓練。2

(1)44 何者不是最佳可行控制技術之衝擊性分析評估的項目?(1)排放資料(2)社會衝擊 (3)經濟衝擊(4)能源衝擊。0 (3)45.依技術可行性分析,以焚化廠性質為例,以下製程之順序何者較為理想(1)洗煙塔→觸媒反應器→集塵塔→活性碳吸附塔(2)集塵器 洗煙塔→活性碳吸附塔→觸媒反應器(3) 洗煙塔→集塵器→觸媒反應

器 活性碳吸附 塔(4)活性碳吸附塔→洗煙塔→集塵器→觸媒反應器。19

(1)46 生物濾床廢氣處理系統堆置高度通常小於多少公尺?(1)1(2)2(3)(4)4 公尺。PD

138

(3)47.公私場所經直轄市、縣(市)主管機關令停止污染源之操作、停工(業)或經直轄市、縣(市)主管機關令改善而 自報停工(業)者,應於恢復污染源操作或復工(業)前,檢具(1)空氣污染防制畫(2)緊急應變計畫(3)試車計畫(4)總量管制計畫,向直轄市、縣(市)主管機關申請。

(3)48 抽送風機電費依風量、風阻等二因素而定,風阻(含廢氣通過周邊管線及填充層者)一般為多少水柱高?(1)

50~100(2)200-250(3)100~200(4)250-300 mA(m 水柱高)。四

(2)49. 我國法令所規定之空氣污染物排放標準中,氣體濃度計算應以下列何種條件為標準(1)5°C latm 乾排氣(20

°C latcm 下乾排氣(3)25°C lat 濕排氣(4)0°C latcm 下濕排氣。P4

(3)50.依空污法第 6 條第 3 項規定,三級防制區內屬特定大型污染源者,應採用 (1)RACT(2)BACT(3)LAER(4)以上皆可。

(3)51. 最佳可行控制技術評估流程中,控制技術篩選是否可行須依據(1)可行性(2)應用性(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)52 以下對於空氣污染控制設備成本,哪個不屬於間接成本(1)設備安裝測試成本(2)操作成本(3)行政支出(4)工程監造成本。P24

(1)53 焚化設施之操作成本,不包括下列哪一項費用?(1)硫酸藥品購入費(2)燃料費(3)電費(4)觸媒置換費。

(4)54 電器性能測試其內容為(1)靜態迴路測試(2)量測及控制儀器測試及校正作業(3)自動控制迴路測試確認(4)以上皆是。

(1)5 以下何者是最低可達成排放率控制技術之簡稱

(1)LAER(2)RACT(3)BACT(4)SACT。

(4)56 針對產品設備使用壽命、環境成本進行分析、最佳可行控制技術分析,以決定最佳的製程規劃,其環境成

本包括(1)企業有關環保的研究開發成本(2)企業在生產過程中直接降低排放污染物的成本(3)企業在生產過程中為預防環境污染而發生的成本(4)以上皆是。16

(3)57.在規劃選用作業流程並進行最佳化分析時,以下何者不是第一階段應考慮的項目(1)污染物種類(2)法規(3)

操作成本與處理成本(4)預算。

16

$$i(i+1)n$$

(1)58 投資回收因子的公式為投資回收因子。

操作成本。PIOr 設備折舊年限

其中 i 為(1)年利率(2)設備折舊年限(3)設備設置成本(4)年

$$(i+1)n-1$$

(2)59.以下何者是排煙脫硫設備(乾式/濕式)應核定操作之參數項目(1)燃燒溫度(2)化學藥劑添加劑(3H值(4)設備

壓降。3

小舖

小舖 (3)60.藉由對輸入與輸出控制系統的各種物質的計算,能夠將反應過程中未知或難以計量的物質質量做出定

量,同時可作為空污控制系統設計規劃為(1)能量平衡(2)質能互換(3)質能平衡(4)反應平衡。

P14:也是操作過程查核系統效能的依據

(4)61.若以焚化法去除煙道氣中之揮發性有機物,需作質能平衡計算,以下何者不是其計算之項目(1)估算熱交換

器及熱回收器能力(2)確立進氣有無達到焚化所需溫度(3)估算輔助燃料用量(4)確立還原劑加量。P6

(262 空氣污染控制設備初設直接成本,其中設備安裝測試成本約占整體設置購置成本的(1)10~20(2)20-30(3)

30~40%(4)40~50%。P24:間接成本約為直接成本的 5~100%

(1)63 以乾式加藥系統經濟性分析其中哪一種藥劑操作成本最高(1)碳酸氫鈉(2)高反應性消石灰(3)消石灰(4)以上

皆非。1

(264 以乾式加藥系統經濟性分析其中哪一種藥劑需求量最低(1)碳酸氫鈉(2)高反應性消石灰(3)消石灰(4)以上皆

非。1

(3)65 以乾式加藥系統經濟性分析其中哪一種藥劑反應灰處理費最高(1)碳酸氫鈉(2)高反應性消石灰(3)消石灰(4)

以上皆非。P1

(4)66 空污控制系統功能測試內容為(1)環境保證測試(2)污染控制效能測試(3)控制系統容量保證測試(4)以上皆是。

POO

(2)67. 以下對於空氣污染控制設備成本,哪個不屬於直接成本(1)化學藥劑成本(2)保險支出(3)維修保養成本(4)人

力費用。P24

(1)68 空氣污染控制設備初設間接成本,如行政、保險支出約占直接成本的(1)5~10(2)10~15(3)10-

20(4)20-2%。P24 (2)69.一般而言,生物濾床設備初設成本約為 NT\$(1)30,000-35,000(2)40,000-50,000(3)50,000~55,000(4)55,000-60,000

填充體
積。

小舖

舖

139

(1)70. 在進行空污控制系統規劃選用作業流程中首要是(1)確認需求(2)可行的控制技術(3)最佳化分析(4)以上皆是。

B

(4)71. 最佳可行控制技術評估時,應進行「衝擊性分析」,其評估項目為何,以下敘述何者有誤?(1)成本效益(2)

能源衝擊(造成之能源損失)(3)環境衝擊(對環境造成之危害)(4)社會衝擊。

(4)72 質能平衡計算前應確立何規範數據,供作設計及質能平衡基礎(1)排氣狀況,如流量(2)污染物濃度及目標排

放濃度(3)控制設備種類及目標去除效率(4)以上皆是。P4: 控制設備操作條件,化學藥劑添加量及過量加藥比例

(2)73 若排放濃度較排放限值低於 50%以上時數>30%以上時,另可享空污費優惠係數,最高可享幾%以上的空污費減

(1)50%(2)60%(3)70%(4)80
% P24

(2)74 產品開發及製造過程發展必須考量減少,甚至消除對環境的衝擊為規劃選用作業須擬定控制空污之方針與

對策的哪一個層次(1)預防污染產生(2)減少污染排放(3)污染物管理(4)預防不安全的行為。P2

(3)75 由於同一製程可能有數個污染物,而每一種污染物也可能會有數種適用控制技術,不同控制技術的系統搭配,此時可針對不同的技術規畫整個防治系統的參考流程,同時進行(1)連續自動監測數值演算(2)檢測數值演算(3)質能平衡演算(4)排放係數演算以量化所需之設置及操作成本。

(1)76 以下對於生物濾床與 RIO 處理之比較,何者敘述有誤?(1)以 EK 去除率(%)而言,生物濾床較佳(2)已設置費用

而言,生物濾床較便宜(3)以營養源費而言,RIO 無須營養源費(4)以單位氣體量費用,RIO 較高昂。而

(4)77. 最佳可行控制技術評估時,下列何者不屬於經濟衝擊之評估項目?(1)成本效益(2)設備壽命(3)年操作成本(4)

節省/增加能源。

PO

(2)78 正常操作情況下活性碳的飽和吸附量為(1)011(2)0.29(3)0.35(4)1.13 lb/lb。成

(3)79.生物濾床蛇木屑濾料通常其壽命為多少年以上?(1)3(2)4(3)5(4)10 年。PD

(480.以洗滌法去除高溫煙道器中之粒狀污染物、酸性氣體、鹼性氣體,需作質能平衡計算,以確保參數條件之正

確性,以下何者條件有誤(1)加藥量(2)耗水量(3)排氣溫度(4)壓差值。P5

(1)81. 蓄熱式焚化法處理技術中,廢氣之絕熱燃燒升溫之 90%若超過幾°C,則該廢氣以 RID 處理時,不需外加能量

(1)40(2)60(3)20(4)80。P34

(282 某廢氣絕熱燃燒升溫為 334C,以 RO 處理,其燃燒效率為 98%,爐床熱損 10°C,廢氣進氣溫度為 90°C,試

計算 R0 排氣溫度?(1)297C(2)397C(3)244C(4)254CARD 排氣溫度 (334095-10C)95°C7C

(2)83 以下何者不屬於質能平衡計算所需確立的數據?(1)排氣狀況 (2)設備所需電力(3)目標排放濃度(4)設備操作條

件。P4

(284 於固定污染源操作許可中,需核定之排煙脫硫設備操作參數應包含下列何者?(1)設備壓降(2)煙道排氣口溫

度(3)燃燒溫度(4)燃料用量。P3:化學藥

劑添加量

(485 空污控制系統試車期間控制儀器測試及校正作業是屬於下列哪一項業務內容?(1)傳動性能測試(2)轉向測試

(3)系統測試(4)電器性能測試。

PB

(286 固定污染源採用最佳可行控制技術,於申請固定污染源操作許可時,應驗證的內容不包括下列何者?(1)排

放削減率(2)環境噪音 (3)應核定之操作參數(4)控制系統負載。 P2

(4)87.於單機測試之設備本體運轉測試前,須檢視項目下列何者錯誤?(1) 馬達與被傳動側應確實連接(2)馬達與被

傳動側應對正及鎖緊(3)應消除周遭有礙物品(4)警報等級是否建立。 54

(3)88 規劃選用處理 CS 廢氣時,下列那一種防制設備較適合處理高流量及高 Cs 濃度之廢氣?(1)活性碳吸附法

(不再生(2)生物濾床法(3)冷凝回收法(4)生物過濾法。 問

(4)89. 關於生物滴濾塔法之敘述,下列何者錯誤?(1)氣體在塔中之空塔停留時間較化學洗滌法久 (2)生物滴濾法填

充層約較化學洗滌法高(3)氣體風阻較化學洗滌塔低(4)送風機電費較化學洗滌塔高。 四

(4)90. 下列何者不是單機測試前需準備的項目?(1)操作維護手冊(2)設備供應商提供之設備手冊及相關注意事項(3)

運轉測試記錄相關資料(4)操作參數保證值。 154

(3)91.建立各單位介面聯繫關係屬於試車中的哪一個階段?(1)系統測試(2)單機測試(3)負載運轉及調整(4)驗收作業。

153

(4)92 以沸石轉輪濃縮配合焚化法去除煙道氣中之 WCs 作質能平衡計算,其目的主要含下列何者?(1)確

立轉輪進氣

溫度是否適合(2)估算輔助燃料用量(3)估算熱交換器及熱回收器能力(4)估算觸媒用量。

小

140

(4)98 以選擇性觸媒還原法 SR 去除煙道氣中之氮氧化物:需作質能平衡計算,以確保參數條件之正確性,以下何

者條件有誤(1)觸媒床進氣有無到適用溫度(2)估算熱交換器及熱回收器能力(3)估算輔助燃料用量(4)確立氧化

劑添加量。P16

(1)94 以活性碳去除並回收煙道氣中 ICs:需作質能平衡計算,以確保參數條件之正確性,以下何者條件有誤(1)確

立進氣溫度是否適合(40°C)(2)估算碳床容積需求(3)估算碳床升溫、熱脫附水蒸氣需求(4)估算冷凝器能力。PI6 (2)05.以下何者不是袋式集塵設備應核定操作之參數項目(1)設備壓降(2)氣體出口溫度(3)清灰日期(4)濾袋更換時

間。3

小舖

小舖

(4)96 以下何者不是活性碳吸附設備應核定操作之參數項目(1)操作溫度(2) 活性碳更換日期(3)活性碳更換量(4)氣

體入口溫度。PB3

(4)97.確認法規需求及法令規定的污染物排放濃度,可能的法令有(1)環境影響評估針對開發目的與所訂立之相關

排放限制與減輕或避免不利環境影響之對策與承諾事項(2)國內中央及縣市政府相關環保法令(3)其他政府相關 法令之規定及政策(4)以上皆是。4

(1)98 以下何者使用的場地最小(1)生物洗滌法(2)生物滴濾法(3)生物濾床法(4)以上皆是。四

(4)99.功能驗證作業的內容為(1)環境保證測試、操作參數保證測試(2)污染控制效能測試、控制系統容量保證測試

(3)水、電、化學藥品的消耗量保證測試(4)以上皆是。即

(3)100.系統測試依各設備或系統特性可區分為(1)與主流程無涉者,可單獨執行試運轉調整(2)系統中有較複雜之

連動關係者,其測試調整工作可確認系統內各單機及與其他系統設備之間互動順暢(3)以上皆是(4)以上皆非,以達到系統較穩定之操作狀況。四

(3)101.一般而言,廢氣之絕熱燃燒能量 q 在多少 kcal 以上(絕熱燃燒升溫 40°C 以上)、內含 VOCs 總濃度在 1%LEL

以下者,均適用 RIO 處理

(1)11(2)12(3)13(4)14。P34

(2)102 以生物法去除煙道氣中之 Cs:需作質能平衡計算,以確立生物系統進氣溫度是否適合,適合之條件為(1)

$8\sim 18^{\circ}\text{C}$ (2)20-

38°C (3) $40\sim 52^{\circ}\text{C}$ (4) $55\sim 62^{\circ}\text{C}$ 。P16

(1)103 廢氣 Cs 濃度為 $500\text{mg}/2$ 時,A:生物濾床/生物洗滌;B:火焰焚化;C:蓄熱式焚化;D:觸媒焚化;E:轉輪吸附濃

縮,請由高至低,排列常見廢氣處理技術之處理費用?(1)B、D、E、C、AC2C、D、A、B、

E(3)A、B、C、D、E(4)D、A、E、B、C、B

(2)104 以下何者是合理可行控制技術之簡稱

(1)LAER(2)RACT(3)BACT(4)SACT。

舖

(2)105. 於控制技術排序後,各項控制技術需檢附有關衝擊分析的相關資訊,A:能源衝擊 B:環境衝擊 C:成本效益,

依序為

(1)ABC(2)CAB(3)BCA(4)CBA。

(1)106. 使用天然氣為燃料,排放之氮氧化合物起徵門檻為何?(1)10 公斤(2)1 公噸(3)14 公噸(4)24 公噸。

(4)107.觸媒焚化氣之熱回收率為何

(1)20(2)10(3)5(4)0。P29

(4)108. 沸石轉輪吸附對 CS 去除率可達多少%以上?(1)50%(2)65%(3)80(4)90%。PD

(4)109. 有關生物濾、床之設計操作參數,以下何者正確?(1)濾床厚度通常在 1 公尺以下,氣體在塔中空塔停留時間通常在 20 秒以上(2)一般堆肥濾料之工料費約 NT\$5,000~10,000/m²,濾料壽命約 2~3 年(3)蛇木屑濾料工料費約 NT\$10,000/m²,濾料壽命 5 年以上(4)以上皆是。

(1)110. 以濕式洗滌法將排氣中 SO₂ 去除 90%,已知 SO₂ 排放量為 0.1429kg/min,請計算所需鹼劑 (NaOH)用量為?(1)

小

鋪 0.161kg/min(2)0.16mg/m³(3)0.161ppm(4)0.16Nm³/min。pl7

(1)111. 選用性觸媒還原法去除煙道氣中氮氧化物(NO_x),加入氨水之效能為何?(1)還原劑(2)氧化劑(3)氧化還原

(4)無作用。P16

(4)112 當熱交換器之熱回收率為 90%時,其壓降為多少 mH₂O?(1)100(2)150(3)200(4)500。P29

(3)113. 功能驗證測試報告內容不包含下列何者?(1)相關操作參數(2)控制系統容量測試結果(3)設計變更文

件(4)水、電、化學藥品各項消耗量。

(3)114 某廢氣絕熱燃燒升溫,它

試問 RIO 排氣溫

度?(1)227°C(2)350°C(3)397°C(4)555°C。P35

Ans:RIO 排氣溫度(334°C*0.95-10°C)+90°C=397°C

(3)115. 某 NMP 廢氣濃度為 15.23*10kg/hý. NP(MP 燃燒熱為 7090kcal/kg、空氣密度 pg 為 1.293kg/m²、空氣比熱

Cp 為 0.25kcal/kg °C),請計算其廢氣絕熱燃燒升溫 °C?(1)153°C(2)267°C(3)334°C(4)344°C。